



Art der Arbeit:	Portfolio
Kursbezeichnung:	DLBDSPBDM01_D - Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL
Portfolioteil:	Portfolioteil 1
Studiengang:	Bachelor Informatik (B.Sc.)
Datum:	06.09.2026
Name Verfasser:	Heiner Groenewold
Matrikelnummer:	92204285
Name Tutorin:	Anna Androvitsanea

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
2. Anforderungsspezifikation	1
2.1. Rollen.....	1
2.2. Aktionen der Rollen.....	2
2.3. Erforderliche Daten	2
2.4. Erforderliche Funktionen	3
3. Lösungsansatz und Arbeitsschritte.....	3
4. Entity-Relationship-Modell.....	3
5. Datenwörterbuch.....	5

1. Einleitung

Im Rahmen dieses Portfolios wird eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App konzipiert, die den Austausch von Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft unterstützt. Ziel ist es, Benutzenden zu ermöglichen, eigene Bücher zeitweise zur Ausleihe anzubieten und gleichzeitig verfügbare Bücher anderer Personen gezielt zu suchen und auszuleihen. Die Datenbank bildet damit die Grundlage für die strukturierte Verwaltung aller für den Buchtausch relevanten Informationen und Abläufe.

Die zentrale Problemstellung besteht darin, die für diesen Anwendungsfall notwendigen Daten konsistent, vollständig und effizient abzubilden. Dazu zählen insbesondere Informationen zu Büchern, Benutzenden, Verfügbarkeiten und Ausleihvorgängen sowie organisatorische Angaben wie Abholorte, Zeitslots und Versandoptionen. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass Bücher räumlich auffindbar und anhand relevanter Kriterien filterbar sein sollen. Die Datenbank darf daher nicht nur einzelne Datensätze speichern, sondern muss auch die Beziehungen zwischen den beteiligten Entitäten so modellieren, dass Ausleihe, Rückgabe und Verfügbarkeitsverwaltung nachvollziehbar unterstützt werden.

2. Anforderungsspezifikation

Die zu entwickelnde Datenbank bildet die fachliche Grundlage einer Buchtausch-App für eine lokale Gemeinschaft. Ziel der Anwendung ist es, Bücher, die sich im Besitz registrierter Benutzender befinden, anderen Benutzenden zeitweise zur Ausleihe bereitzustellen. Hierfür müssen alle relevanten Informationen so gespeichert und miteinander verknüpft werden, dass Buchangebote, Ausleihvorgänge, Rückgaben, Übergaben und standortbezogene Suchen zuverlässig unterstützt werden. Das relationale Schema ist dabei angemessen zu normalisieren, um Redundanzen zu vermeiden und ausschließlich erforderliche Daten zu speichern.

Da die Anwendung lokal ausgerichtet ist, sollen Benutzende verfügbare Bücher in ihrer räumlichen Umgebung finden können. Neben klassischen tabellarischen Auswertungen sind daher auch ortsbezogene Informationen bereitzustellen, beispielsweise für eine Kartenansicht verfügbarer Bücher. Darüber hinaus sind organisatorische Rahmenbedingungen wie Leihdauer, Abholort, verfügbare Zeitslots und die Möglichkeit eines Postversands abzubilden.

2.1. Rollen

In der Anwendung gibt es registrierte Benutzende. Eine benutzende Person kann je nach Nutzungssituation sowohl als anbietende als auch als ausleihende Person auftreten. Es handelt sich dabei nicht um unterschiedliche Benutzendentypen, sondern um verschiedene Rollen innerhalb konkreter Vorgänge.

Als anbietende Person erfasst ein Benutzender eigene Bücher und stellt diese über ein Angebot zur Ausleihe bereit. Als ausleihende Person sucht ein Benutzender nach verfügbaren Angeboten anderer Benutzender und leiht diese für einen festgelegten Zeitraum aus. Nach Abschluss eines Ausleihvorgangs können Benutzende zudem Bewertungen und Kommentare hinterlassen.

2.2. Aktionen der Rollen

Benutzende müssen sich registrieren und ihre Stammdaten verwalten können. Darüber hinaus müssen sie Bücher, die sich in ihrem Besitz befinden, erfassen sowie zugehörige Ausleihangebote anlegen, ändern, aktivieren und deaktivieren können.

Ausleihende Benutzende müssen verfügbare Angebote suchen und nach Kriterien wie Titel, Autorin oder Autor, Genre, Sprache, Zustand und räumlicher Nähe filtern können. Für ein ausgewähltes Angebot ist ein Ausleihvorgang anzulegen, der insbesondere anbietende Person, ausleihende Person, Ausleihbeginn, geplantes Rückgabedatum und Bearbeitungsstatus dokumentiert. Nach erfolgter Rückgabe ist der Vorgang als abgeschlossen zu kennzeichnen; anschließend soll die Abgabe einer Bewertung mit Kommentar möglich sein.

Zusätzlich sind organisatorische Angaben zur Übergabe zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere Abhol- oder Übergabeorte, verfügbare Zeitslots sowie die Information, ob ein Versand per Post möglich ist.

2.3. Erforderliche Daten

Zu speichern sind zunächst Benutzendendaten wie Name, Adresse und Kontaktinformationen. Ergänzend müssen Standortdaten so erfasst werden, dass sie für räumliche Suchfunktionen nutzbar sind.

Ferner sind Buchdaten erforderlich. Hierzu zählen mindestens Titel, Autorin oder Autor, Verlag, Genre, Veröffentlichungsjahr, Sprache und Zustand. Titel, Autor:in, Verlag, Genre, Sprache und Veröffentlichungsjahr betreffen dabei das Buch als bibliografisches Werk, während Zustand und Besitzverhältnis dem jeweiligen Exemplar eines Benutzenden zugeordnet sind.

Zusätzlich werden angebotsbezogene Daten benötigt. Ein Angebot beschreibt, dass ein bestimmtes Buch zur Ausleihe bereitsteht. Dazu gehören insbesondere die anbietende Person, die vorgesehene Leihdauer, der Abhol- oder Übergabeort, verfügbare Zeitslots, die Versandoption sowie ein Status zur Beschreibung der Verfügbarkeit.

Für die Dokumentation der Transaktionen sind außerdem Ausleihdaten zu speichern. Dazu gehören mindestens das konkrete Angebot, die anbietende Person, die ausleihende Person, das Datum der Ausleihe, das geplante Rückgabedatum, das tatsächliche Rückgabedatum sowie ein Bearbeitungsstatus. Ergänzend sind Bewertungs- und Kommentardaten erforderlich. Eine Bewertung ist einem abgeschlossenen Ausleihvorgang eindeutig zuzuordnen und umfasst die bewertende Person, den Bezug zum Ausleihvorgang, die Bewertung, einen Kommentar sowie das Erstellungsdatum.

2.4. Erforderliche Funktionen

Die Datenbank muss die Verwaltung von Benutzenden, Büchern, Angeboten, Ausleihvorgängen und Bewertungen unterstützen. Zudem muss sie die Verfügbarkeit von Büchern abbilden sowie Ausleihe, Rückgabe und Abschluss eines Vorgangs nachvollziehbar dokumentieren.

Darüber hinaus sind Abfragen zu ermöglichen, mit denen verfügbare Bücher nach inhaltlichen, organisatorischen und räumlichen Kriterien gesucht werden können. Dazu zählen insbesondere Titel, Autorin oder Autor, Genre, Sprache, Zustand, Verfügbarkeit, Versandoption und Nähe zum Standort. Zur Sicherung der Datenintegrität sind fachliche Regeln zu berücksichtigen: Ein Ausleihvorgang bezieht sich stets auf genau ein konkretes Angebot, ein Angebot kann nicht gleichzeitig mehrfach aktiv verliehen sein, und Bewertungen dürfen nur für abgeschlossene Ausleihvorgänge gespeichert werden. Diese Regeln sind durch geeignete Schlüssel- und Fremdschlüsselbeziehungen abzusichern.

3. Lösungsansatz und Arbeitsschritte

Ausgangspunkt der Modellierung ist die Anforderungsspezifikation, aus der die zentralen Entitäten Benutzer, Buch, Angebot, Ausleihvorgang und Bewertung sowie ergänzende Stammdaten- und Organisationsentitäten abgeleitet wurden. Da die Anwendung sowohl Ort als auch Zeit einer Übergabe flexibel abbilden muss, wurde die Entität UEBERGABEOPTION als Verknüpfung von Angebot, Standort und Zeitslot eingeführt: Erst die Kombination aller drei Elemente ergibt eine konkret buchbare Übergabemöglichkeit, weshalb hier eine echte Dreifachbeziehung sinnvoll ist statt mehrerer unabhängigen Zuordnungen.

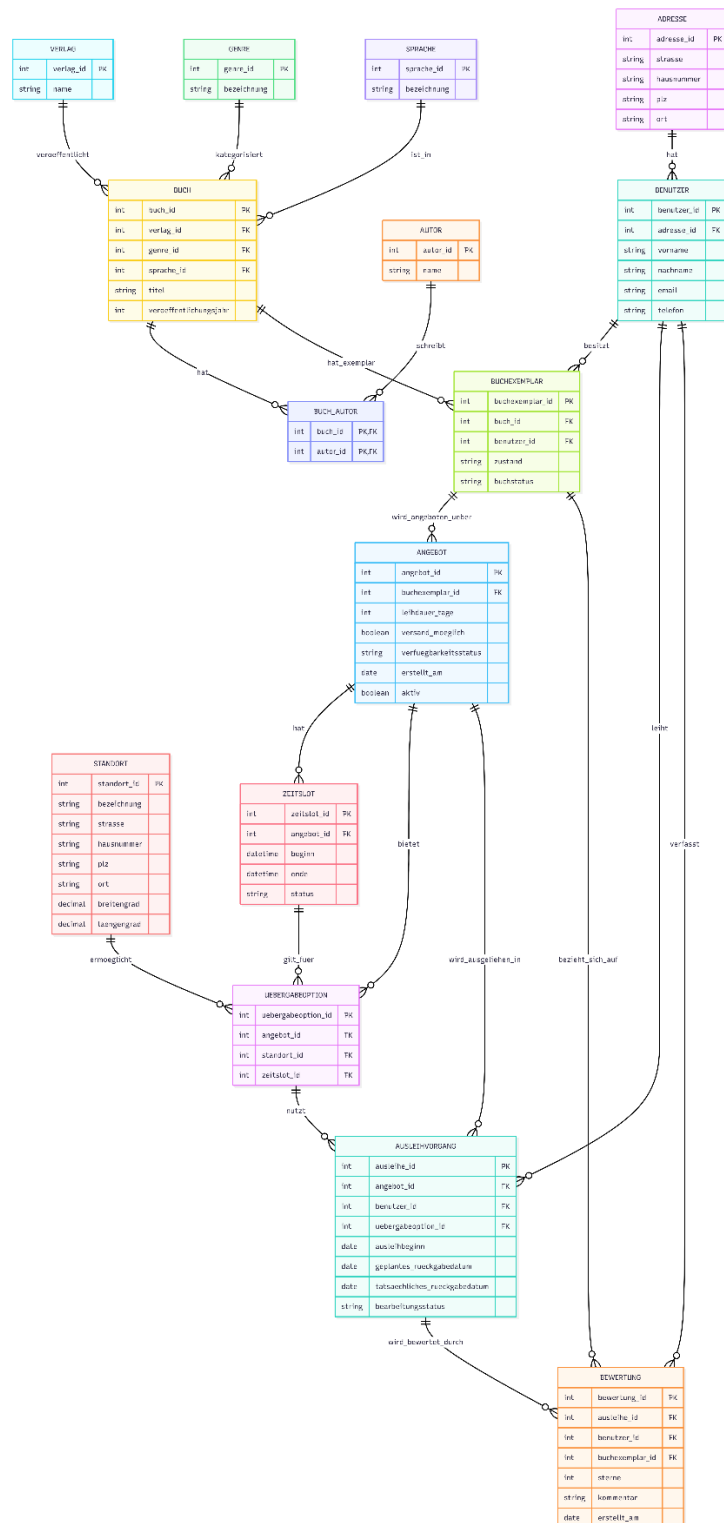
Aus demselben Grund greift auch der Ausleihvorgang nicht nur auf Angebot und Benutzer zu, sondern referenziert zusätzlich die gewählte Übergabeoption, da ein Ausleihvorgang immer an eine konkrete Kombination aus Ort und Zeit gebunden ist. Die Bewertung wiederum verknüpft Benutzer, Ausleihvorgang und Buchexemplar, damit Bewertungen sowohl vorgangs- als auch exemplarbezogen ausgewertet werden können.

Bei der Umsetzung in ein relationales Schema wurde auf eindeutige Primär- und Fremdschlüssel sowie auf eine angemessene Normalisierung geachtet. Einzelne bewusst in Kauf genommene Redundanzen (z. B. `angebot_id` in mehreren Tabellen der Übergabekette) dienen dazu, die Dreifachbeziehungen explizit abzubilden, und würden in der praktischen Umsetzung durch Konsistenzregeln abgesichert.

4. Entity-Relationship-Modell

Das nachfolgende Entity-Relationship-Modell bildet die fachliche Struktur der Buchtausch-App auf konzeptioneller Ebene ab. Es umfasst 15 Entitäten und orientiert sich an den zuvor beschriebenen Rollen, Aktionen, Daten und Funktionen. Berücksichtigt werden insbesondere Benutzende, Bücher, Angebote, Ausleihvorgänge und Bewertungen sowie ergänzende Stammdaten wie Autor, Verlag, Genre und Sprache und organisatorische Aspekte wie Adressen, Standorte und Zeitslots.

Da eine Übergabe erst durch die Kombination aus Angebot, Standort und Zeitslot konkret festgelegt wird, enthält das Modell zusätzlich die Entität UEBERGABEOPTION. Über sie sowie über den Ausleihvorgang und die Bewertung werden insgesamt drei Dreifachbeziehungen abgebildet, die sicherstellen, dass Übergabe, Ausleihe und Bewertung jeweils konsistent auf mehrere zusammengehörige Entitäten zurückgeführt werden können. Die Kardinalitäten sind in Crow's-Foot-Notation angegeben. Das ER-Modell dient damit als Grundlage für die spätere Überführung in ein relationales Datenbankschema.



5. Datenwörterbuch

Entität	Attribut	Typ	Beschreibung
ADRESSE	adresse_id (PK)	INT	ID der Adresse
	strasse, hausnummer, plz, ort	VARCHAR	Adressdaten
BENUTZER	benutzer_id (PK)	INT	ID des Benutzers
	adresse_id (FK)	INT	Verweis auf Adresse
	vorname, nachname, email, telefon	VARCHAR	Stammdaten
Stammdaten (AUTOR, VERLAG, GENRE, SPRACHE)	jeweils_id (PK)	INT	ID der Entität
	name / bezeichnung	VARCHAR	Bezeichnung
BUCH	buch_id (PK)	INT	ID des Buchs
	verlag_id, genre_id, sprache_id (FK)	INT	Verweise auf Stammdaten
	titel	VARCHAR	Buchtitel
	veroeffentlichungsjahr	INT	Erscheinungsjahr
BUCH_AUTOR	buch_id, autor_id (PK, FK)	INT	N:M-Beziehung Buch/Autor:in
BUCHEXEMPLAR	buchexemplar_id (PK)	INT	ID des Exemplars
	buch_id, benutzer_id (FK)	INT	Verweise auf Buch & Besitzer
	zustand, buchstatus	VARCHAR	Zustand/Status
STANDORT	standort_id (PK)	INT	ID des Standorts
	bezeichnung, strasse, hausnummer, plz, ort	VARCHAR	Adressdaten
	breitengrad, laengengrad	REAL	Geokoordinaten
ANGEBOT	angebot_id (PK)	INT	ID des Angebots

	buchexemplar_id (FK)	INT	Verweis auf Buchexemplar
	leihdauer_tage	INT	Leihdauer
	versand_moeglich, aktiv	BOOL	Versand/Aktivstatus
	verfuegbarkeitsstatus	VARCHAR	Verfügbarkeit
	erstellt_am	DATE	Erstelldatum
ZEITSLOT	zeitslot_id (PK)	INT	ID des Zeitslots
	angebot_id (FK)	INT	Verweis auf Angebot
	beginn, ende	DATETIME	Zeitfenster
	status	VARCHAR	Status
UEBERGABEOPTION	uebergabeoption_id (PK)	INT	ID der Übergabeoption
	angebot_id, standort_id, zeitslot_id (FK)	INT	Dreifachbeziehung
AUSLEIHVORGANG	ausleihe_id (PK)	INT	ID des Vorgangs
	angebot_id, benutzer_id, uebergabeoption_id (FK)	INT	Dreifachbeziehung
	ausleihbeginn, geplantes_/tatsaechliches_rueckgabedatum	DATE	Zeitangaben
	bearbeitungsstatus	VARCHAR	Status
BEWERTUNG	bewertung_id (PK)	INT	ID der Bewertung
	ausleihe_id, benutzer_id, buchexemplar_id (FK)	INT	Dreifachbeziehung
	sterne	INT	Bewertung 1–5
	kommentar	VARCHAR	Freitext
	erstellt_am	DATE	Erstelldatum